第六章 特征值与特征向量

6.1 矩阵的特征值与特征向量

6.2 相似矩阵与矩阵的相似对角化

回顾：

特征值与特征向量的概念

定义6.1.1 A 为 n 阶方阵，如果有一个复数λ 及一个 n 维**非零**列向量 $x \in C^n$，使得 $Ax = \lambda x$

或 $(\lambda I - A)x = 0$，则 λ 称为A 的一个**特征值**，

非零列向量x 称为A 的对应于(或属于) λ 的**特征向量**.

λ 是A 的特征值 $A\xi = \lambda\xi \Leftrightarrow (\lambda I - A)\xi = 0$

$$\Leftrightarrow (\lambda I - A)x = 0 \text{ 有非零解}$$

$$\Leftrightarrow |\lambda I - A| = 0$$

定义6.1.2 (特征方程、特征多项式与特征空间)

A 的特征多项式

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix}$$

$|\lambda I - A| = 0$ 特征方程

特征空间： 方程组$(\lambda_i I - A)x = 0$的解空间为λ_i 的特征空间V_{λ_i}

方程组$(\lambda_i I - A)x = 0$的基础解系就是特征空间V_{λ_i} 的一个基

如果λ_i为$|\lambda I - A| = 0$的k 重根，则称λ_i为A 的k 重特征值，

并称k为λ_i的代数重数.

称方程组$(\lambda_i I - A)x = 0$的解空间的维数为特征值 λ_i 的 几何重数.

求的特征值与特征向量的一般步骤

(1)求出$|\lambda I - A| = 0$在复数范围内的全部根

$\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ (重根按重数计算)

这就是A的全部特征值.

(2)对于A的特征值λ_i,求出齐次线性方程组

$$(\lambda_i I - A)x = 0$$

的一个基础解系$\xi_{i1}, \xi_{i2}, \cdots, \xi_{ik_i}$,则属于$\lambda_i$的全部特征向量为$x = c_1\xi_{i1} + c_2\xi_{i2} + \cdots + c_{k_i}\xi_{ik_i}$,

($c_1, \cdots, c_{k_i}$为不全为零的任意常数)

性质6.1.1 设 n 阶方阵 $A=(a_{ij})$ 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$

则 (1) $\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n=|A|$;

(2) $\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n=a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn}$;

性质6.1.2 设λ为方阵A的一个特征值，则：

(1)对任何正整数 m，λ^m为方阵A^m的一个特征值

(2)对任何多项式 $f(x)=a_mx^m+\cdots+a_1x+a_0$，$f(\lambda)$为矩阵$f(A)=a_mA^m+\cdots+a_1A+a_0I$的一个特征值 .

性质6.1.3 若数λ为可逆阵的A 的特征值，则$\lambda\neq0$，且λ^{-1} 为 A^{-1} 的特征值；$|A|\lambda^{-1}$ 为 A^* 的特征值.

性质6.1.4 （1）互异特征值对应的特征向量线性无关。

（2）互异特征值对应的各自线性无关的特征向量并在一块，所得的向量组仍然线性无关。

性质6.1.5 矩阵A的任何特征值的几何重数不大于其代数重数.

第六章 特征值与特征向量

6.2 相似矩阵与矩阵的相似对角化

习题6.2 Page 245

1, 2, 3, 4, 5(1) (4), 6, 7, 8, 9,

11, 14(3), 15, 16, 18.

主要内容

1. 相似矩阵
2. 矩阵可对角化的条件
3. 实对称矩阵的对角化

主要内容

1. 相似矩阵
2. 矩阵可对角化的条件
3. 实对称矩阵的对角化

相似矩阵

定义6.2.1（相似矩阵）

对于$A_{n\times n}, B_{n\times n}$,若存在可逆矩阵$P_{n\times n}$,使得$P^{-1}AP = B$,

则称A 与 B 相似,或A 相似于B,记为$A \sim B$,

并称由$A \to P^{-1}AP = B$ 的变换为相似变换,

如果A 与一个对角矩阵相似,则称A 可相似对 角化,

简称为A 可对角化.

相似矩阵的简单性质：

(1)自反性 : $A \sim A$

(2)对称性 : 若$A \sim B$,则$B \sim A$;

(3)传递性 : 若$A \sim B, B \sim C$,则$A \sim C$.

矩阵相似保留了矩阵的哪些属性不变？

定理6.2.1

设n 阶矩阵A 与 B 相似，则

(1) $\det(A)=\det(B)$;

(2) $r(A)=r(B)$; 特别当A 可逆，则 $A^{-1}\sim B^{-1}$

(3) A 与B 有相同的特征值（有相同的特征多项式）

习题6.2 第1、2题的结论（自己证明）

证

(3) A与B相似，即有可逆矩阵P，使$P^{-1}AP=B$，于是有

$$|\lambda I-B|=|\lambda P^{-1}P-P^{-1}AP| =|P^{-1}(\lambda I-A)P|$$

$$=|P^{-1}||\lambda I-A||P|=|\lambda I-A|$$

定理6.2.1

设n 阶矩阵A 与 B 相似，则

(1) $\det(A)=\det(B)$;

(2) $r(A)=r(B)$; 特别当A 可逆，则 $A^{-1}\sim B^{-1}$

(3) A 与B 有相同的特征值（有相同的特征多项式）

习题6.2 第1、2题的结论（自己证明）

说明:

定理的逆命题不真，例如：$A=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix}$与$I=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$

有相同的行列式，相同的秩及相同的特征值，但是它们不相似. 因为与单位矩阵相似的只能是单位矩阵.

对角阵$D=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{bmatrix}$的全部特征值为$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$.

若A 与对角阵D 相似,则D 的对角线元素均为A 的特征值，即A 的全部特征值为$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$.

并非任何矩阵都可对角化，例如$A=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix}$不能对角 化.

本节的两个主要问题：

(1) 方阵可对角化的条件？

(2) 如果方阵A 可对角化,即存在可逆矩阵P及对角矩阵D,使得$P^{-1}AP = D$,那么,如何求矩阵P 和D 呢？

主要内容

1. 相似矩阵
2. 矩阵可对角化的条件
3. 实对称矩阵的对角化

矩阵可对角化的条件

定理6.2.2（矩阵可对角化的充要条件）

n 阶方阵A 可对角化 $\Leftrightarrow$ A 有n 个线性无关的特征向量.

证"$\Rightarrow$",设A 可对角化，即存在可逆矩阵P 使得

$$P^{-1}AP=D,\text{记}D=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \cdots & \\ & & & \lambda_n\end{bmatrix},\Leftrightarrow AP=PD$$

设P按列分块为 $P=\begin{bmatrix}p_1 & p_2 & \cdots & p_n\end{bmatrix}$

由P可逆知向量组 $p_1,p_2,\cdots,p_n$线性无关 ，

由$AP = PD$

即

$$A[p_1 \quad p_2 \quad \cdots \quad p_n] = [p_1 \quad p_2 \quad \cdots \quad p_n]\begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \cdots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix},$$

$$\Rightarrow [Ap_1 \quad Ap_2 \quad \cdots \quad Ap_n] = [\lambda_1 p_1 \quad \lambda_2 p_2 \quad \cdots \quad \lambda_n p_n],$$

即 $A\ p_i = \lambda_i\ p_i \qquad (i = 1, 2, \cdots, n)$

因为P可逆，则$p_i \neq 0$ $\Rightarrow \lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$为$A$ 的特征值，

且$p_1, p_2, \cdots, p_n$依次为对应的特征向量.

*P*矩阵的第*i*列是 *A* 的对应于特征值 λ_i 的特征向量

所以 *A* 有 *n* 个线性无关的特征向量. 必要性得证

将以上的证明倒推上去,就是充分性的证明.

定理6.2.2（矩阵可对角化的充要条件）

n 阶方阵A 可对角化 $\Leftrightarrow$ A 有n 个线性无关的特征向量.

推论6.2.1（矩阵可对角化的充分条件）如果 n 阶矩阵 A 有 n 个不同的特征值，则矩阵A可相似对角化.

推论6.2.2（充要条件）

n 阶矩阵 A 可相似对角化$\Leftrightarrow$$A$的每个特征值的几何重数都等于它的代数重数.

注1 单特征值的几何重数必等于其代数重数.

注2 对于n 阶矩阵A 的n_i 重特征值λ_i，其几何重数k_i 是指 $(\lambda_i I - A)x = 0$的基础解系所含向量的个数，即 $n - r(\lambda_i I - A)$.

A可对角化 $\Leftrightarrow$ $k_i = n_i$,

即$n - r(\lambda_i I - A) = n_i$或$r(\lambda_i I - A) = n - n_i$ $\quad (i = 1, 2, \ldots, n)$

推论6.2.1（矩阵可对角化的充分条件）如果 n 阶矩阵 A 有 n 个不同的特征值，则矩阵A可相似对角化.

推论6.2.2 n 阶矩阵 A 可相似对角化⇔A的每个特征值的几何重数都等于它的代数重数.

证: 设A_{nxn}的互不相同的全部特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_m$
其代数重数分别为 $n_1, n_2, \cdots, n_m$ 其中 $n_1+n_2+\cdots+n_m=n$

其几何重数分别为 $k_1, k_2, \cdots, k_m$

设对应于特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_m$的线性无关特征向量分别为

$x_{11}, x_{12}, \cdots x_{1k_1}; x_{21}, x_{22}, \cdots x_{2k_2}; \cdots; x_{m1}, x_{m2}, \cdots x_{mk_m}$

A的线性无关的特征向量有且只有 $k_1+k_2+\cdots+k_m$

n 阶方阵A 可对角化 ⇔ A 有n 个线性无关的特征向 量.

$k_1+k_2+\cdots+k_m=n$ $\quad k_i \le n_i$ $\quad n_1+n_2+\cdots+n_m=n$ $\quad k_i=n_i$

判断n 阶矩阵 A 可否对角化，及在可对角化时如何求对角阵 D 和可逆矩阵 P 的一般步骤：

(1) 求出A 的全部特征值；

(2) 如果A 的特征值都是单特征值，或者虽然有重特征值，但每个重特征值的几何重数都等于它的代数重数，则A可对角化，即 $n-r(\lambda_i I-A)=n_i$. 否则，不可对角化.

(3) 在A 可对角化时，求出对应于每个特征值的线性无关的特征向量，从而得到A 的n 个线性无关的特征向量$\xi_1, \xi_2,\ldots, \xi_n$(其中，$\xi_i$ 是对应于λ_i的特征向量)，以$\xi_1, \xi_2,\ldots, \xi_n$为列向量构成矩阵

$P=[\xi_1, \xi_2,\ldots, \xi_n]$，则$P$ 可逆，且$P^{-1}AP=diag(\lambda_1,\lambda_2,\ldots,\lambda_n)$

注意

（1）P 中的列向量 $p_1, p_2, \cdots, p_n$ 的排列顺序要与 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 的顺序一致.

（2）因 p_i 是 $(\lambda_i I - A)x = 0$ 的基础解系中的解向量，故 p_i 的取法不是唯一的，因此 P 也是不唯一的.

（3）又 $|A - \lambda I| = 0$ 的根只有 n 个（重根按重数计算）所以如果不计 λ_i 的排列顺序，则 D 是唯一的.

例1 方阵$A=\begin{bmatrix}1&1&0\\5&5&0\\0&0&2\end{bmatrix}$是否相似于对角矩阵？若是，

求可逆矩阵P及对角矩阵D,使得$P^{-1}AP=D$.

解 由A的特征方程

$$|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-1&0\\-5&\lambda-5&0\\0&0&\lambda-2\end{vmatrix}=(\lambda-2)\begin{vmatrix}\lambda-1&-1\\-5&\lambda-5\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda-2)(\lambda^2-6\lambda)=\lambda(\lambda-2)(\lambda-6)=0$$

A有3个互不相同的特征值 $\lambda_1=0,\lambda_2=2,\lambda_3=6.$

故A必可对角化 .

对$\lambda_1=0$,解方程组$(0I-A)x=0$,得基础解系$\xi_1=[1,-1,0]^T$

对$\lambda_2=2$,解方程组$(2I-A)x=0$,得基础解系$\xi_2=[0,0,1]^T$

对$\lambda_3=6$,解方程组$(6I-A)x=0$,得$\xi_3=[1,5,0]^T$,

则ξ_1,ξ_2,ξ_3就是A的3个线性无关的特征向量 .

令矩阵$P=[\xi_1 \quad \xi_2 \quad \xi_3]=\begin{bmatrix}1&0&1\\-1&0&5\\0&1&0\end{bmatrix}$,

则有$P^{-1}AP=\begin{bmatrix}0&&\\&2&\\&&6\end{bmatrix}$

例2 常数a,b满足什么条件时,$A=\begin{bmatrix}0&0&1\\a&1&b\\1&0&0\end{bmatrix}$

可对角化?在可对角化时,求可逆矩阵P,

使得$P^{-1}AP$成为对角矩阵,并求A^n

解 由A的特征方程

$$|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda&0&-1\\-a&\lambda-1&-b\\-1&0&\lambda\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2(\lambda+1)=0$$

得A得全部特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=-1$

$A=\begin{bmatrix}0&0&1\\a&1&b\\1&0&0\end{bmatrix}$

A可对角化

$\Leftrightarrow$ A的属于$\lambda=1$的线性无关的特征向量有2个

$\Leftrightarrow$ 方程组$(I-A)x=0$的基础解系含有 2个向量

$\Leftrightarrow 3-r(I-A)=2 \Leftrightarrow r(I-A)=1$

而$I-A=\begin{bmatrix}1&0&-1\\-a&0&-b\\-1&0&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&-1\\a&0&b\\0&0&0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&-1&0\\a&b&0\\0&0&0\end{bmatrix}$

的秩为$1\Leftrightarrow\begin{vmatrix}1&-1\\a&b\end{vmatrix}=a+b=0$

故A可对角化$\Leftrightarrow a+b=0$

当$a+b=0$时,下面来求化 A为对角矩阵

的相似变换的矩阵 P.此时 $A=\begin{bmatrix}0&0&1\\a&1&-a\\1&0&0\end{bmatrix}$

对于特征值$\lambda_1=\lambda_2=1$,解方程组$(I-A)x=0$,由

$$I-A=\begin{bmatrix}1&0&-1\\-a&0&a\\-1&0&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&-1\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}\Rightarrow\xi_1=\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix},\xi_2=\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}$$

对于特征值$\lambda_3=-1$，解方程组$(-I-A)x=0$

$$-I-A=\begin{bmatrix}-1 & 0 & -1\\ -a & -2 & a\\ -1 & 0 & -1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & -a\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\Rightarrow\xi_3=\begin{bmatrix}1\\ -a\\ -1\end{bmatrix}$$

故令

$$P=[\xi_1\quad\xi_2\quad\xi_3]=\begin{bmatrix}0 & 1 & 1\\ 1 & 0 & -a\\ 0 & 1 & -1\end{bmatrix}$$

则有

$$P^{-1}AP=\begin{bmatrix}1 & & \\ & 1 & \\ & & -1\end{bmatrix}=D.$$

下面求A^n：

由上式$P^{-1}AP=D$可得, $A=PDP^{-1}$

$$\Rightarrow A^n=(PDP^{-1})(PDP^{-1})\cdots(PDP^{-1})$$

$$=PD(P^{-1}P)D\cdots(P^{-1}P)DP^{-1}$$

$$=PDD\cdots DP^{-1}$$

因$D^n=\begin{bmatrix}1&&\\&1&\\&&-1\end{bmatrix}^n=\begin{bmatrix}1&&\\&1&\\&&(-1)^n\end{bmatrix}$

故当$n=2k$时, $D^n=I\Rightarrow A^n=PIP^{-1}=I$

$n=2k+1$时, $A^n=A^{2k+1}=A^{2k}A=IA=A$

例3 判断$A=\begin{bmatrix}4&2&-5\\6&4&-9\\5&3&-7\end{bmatrix}$是否相似于对角矩阵 ？

解

$$|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-4&-2&5\\-6&\lambda-4&9\\-5&-3&\lambda+7\end{vmatrix}=(\lambda-1)\lambda^2=0$$

$$\Rightarrow \lambda_1=\lambda_2=0,\lambda_3=1$$

对于$\lambda_1=\lambda_2=0$，$0I-A\to\begin{bmatrix}1&2&-5\\0&1&-2\\0&0&0\end{bmatrix}$　　$r(0I\text{-}A)=2$

故属于$\lambda_1=\lambda_2=0$的线性无关的特征向量只有一个，

故A不能对角化.

特征值0的代数重数≠其几何重数

主要内容

1. 相似矩阵
2. 矩阵可对角化的条件
3. 实对称矩阵的对角化

实对称矩阵的对角化

对称矩阵： 满足$A^T = A$或$a_{ij} = a_{ji}(\forall i, j = 1,2,\cdots,n, i \neq j)$,

共轭矩阵： 称$\overline{A} = (\overline{a_{ij}})$为$A = (a_{ij})$的共轭矩阵

共轭运算满足：

$$\overline{A+B} = \overline{A} + \overline{B}$$

$$\overline{AB} = \overline{A}\,\overline{B}$$

$$\overline{kA} = \overline{k}\,\overline{A}$$

方阵A为实矩阵 $\Leftrightarrow \overline{A} = A$

当$\overline{A} = A$, A是实矩阵. 如果实矩阵A为对称矩阵，

则A为实对称矩阵.

性质6.2.1 实对称矩阵的特征值都是实数.

证明： 设λ为实对称矩阵 A的一个特征值且

$x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T$为对应的特征向量 ，

则有 $Ax=\lambda x$

两端取共轭再取转置， 得

$$\bar{x}^T A^T=\bar{\lambda}\bar{x}^T \Rightarrow \bar{x}^T A=\bar{\lambda}\bar{x}^T \Rightarrow \bar{x}^T Ax=\bar{\lambda}\bar{x}^T x$$

$$\Rightarrow \bar{x}^T \lambda x=\bar{\lambda}\bar{x}^T x \Rightarrow \lambda \bar{x}^T x=\bar{\lambda}\bar{x}^T x \Rightarrow (\lambda-\bar{\lambda})\bar{x}^T x=0$$

因$\bar{x}^T x=|x_1|^2+|x_2|^2+\cdots+|x_n|^2>0$

$\Rightarrow \lambda=\bar{\lambda}$,即$\lambda$为实数.

若λ_i为实对称矩阵A的特征值，则$(\lambda_i I - A)x = 0$为实系数方程组，它有实的基础解系，因此A的特征向量可取为实向量，以下均假定实对称矩阵的特征向量为实向量.

性质6.2.2

设λ_1，λ_2是实对称矩阵A的两个不同的特征值，$x_1 = (a_1, a_2, ..., a_n)^T$，$x_2 = (b_1, b_2, ..., b_n)^T$分别是与$\lambda_1$，$\lambda_2$对应的特征向量，则$x_1$与$x_2$正交.

证明：

$$Ax_1 = \lambda_1 x_1, \Rightarrow x_2^T Ax_1 = x_2^T \lambda_1 x_1 \Rightarrow \lambda_1 x_2^T x_1 = \lambda_1 < x_1, x_2 >$$

$$Ax_2 = \lambda_2 x_2, \Rightarrow x_1^T Ax_2 = x_1^T \lambda_2 x_2 \Rightarrow \lambda_2 x_1^T x_2 = \lambda_2 < x_1, x_2 >$$

$$\because (x_2^T Ax_1)^T = (\lambda_1 < x_1, x_2 >)^T \Rightarrow x_1^T A^T x_2 = x_1^T Ax_2 = \lambda_1 < x_1, x_2 >$$

$$\Rightarrow \lambda_1 < x_1, x_2 >= \lambda_2 < x_1, x_2 > \Rightarrow (\lambda_1 - \lambda_2) < x_1, x_2 >= 0$$

$$\because \lambda_1 \neq \lambda_2, \quad \therefore x_1^T x_2 = x_2^T x_1 =< x_1, x_2 >= 0.$$

实对称矩阵必可对角化.

定理6.2.3 设A为n阶实对称矩阵，则必存在n阶正交矩阵P,使得

$$P^{-1}AP = P^{T}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}.$$

(1) $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$为$A$的全部特征值.

(2) P的列向量组为A的n个标准正交的特征向量.

推论6.2.3 设λ是实对称矩阵的特征值,则λ的几何重数与其代数重数必相等.

定理6.2.3 对于任一n阶实对称矩阵A,必存在n阶正交矩阵P,使得$P^{-1}AP = P^TAP = diag(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)$.

其中$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$为$A$的全部特征值.

矩阵P的列向量组为A的n个标准正交的特征向量.

证明:用归纳法. n=1显然成立;

假设阶数为n-1成立，下证阶数为n时成立:

设α_1是矩阵A的属于特征值λ_1的单位特征向量,则可将其扩充可得R^n的标准正交基$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$, 令$P_1 = [\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n]$

$$AP_1 = [A\alpha_1, A\alpha_2,\cdots,A\alpha_n]$$

$$= [\lambda_1\alpha_1, A\alpha_2,\cdots,A\alpha_n] = [\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n]\begin{bmatrix} \lambda_1 & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{bmatrix}$$

$$AP_1=[A\alpha_1,A\alpha_2,\cdots,A\alpha_n]$$

$$=[\lambda_1\alpha_1,A\alpha_2,\cdots,A\alpha_n]=[\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n]\begin{bmatrix}\lambda_1 & b_{12} & \cdots & b_{1n}\\ 0 & & & \\ \vdots & & A_1 & \\ 0 & & & \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow A=P_1\begin{bmatrix}\lambda_1 & \beta^T\\ O & A_1\end{bmatrix}P_1^T \quad \text{其中，}\ \beta^T=(b_{12},\ldots,b_{1n})$$

$$\Rightarrow A^T=P_1\begin{bmatrix}\lambda_1 & O\\ \beta & A_1^T\end{bmatrix}P_1^T$$

$A=A^T$

$$\Rightarrow\begin{bmatrix}\lambda_1 & \beta^T\\ O & A_1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\lambda_1 & O\\ \beta & A_1^T\end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \beta=0, A_1=A_1^T,$$

$$A=P_1\begin{bmatrix}\lambda_1 & O\\ O & A_1\end{bmatrix}P_1^T, \text{or}\quad P_1^TAP_1=\begin{bmatrix}\lambda_1 & O\\ O & A_1\end{bmatrix}$$

A_1是$n-1$阶实对称矩阵

由归纳法存在$n-1$阶正交阵P_2

$$P_2^TA_1P_2=diag(\lambda_2,\cdots,\lambda_n)$$

令$P=P_1\begin{bmatrix}1 & O\\ O & P_2\end{bmatrix}$是$n$阶正交阵，

$$P^TAP=\begin{bmatrix}1 & O\\ O & P_2^T\end{bmatrix}P_1^TAP_1\begin{bmatrix}1 & O\\ O & P_2\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}1 & O\\ O & P_2^T\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\lambda_1 & O\\ O & A_1\end{bmatrix}_1\begin{bmatrix}1 & O\\ O & P_2\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}\lambda_1 & O\\ O & P_2^TA_1P_2\end{bmatrix}=diag(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)$$